МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

Враца, 29 март 2024 г.

Решения на темата за четвърта състезателна група (10. клас)

Задача 1.

Част 1. КПД.

А) Токът във веригата е:

$I = \frac{\mathcal{E}}{R+r}$ **(0,5 т)**

Мощността на генератора е:

$P_0 = I\mathcal{E} = \frac{\mathcal{E}^2}{R+r}$ **(1 т)**

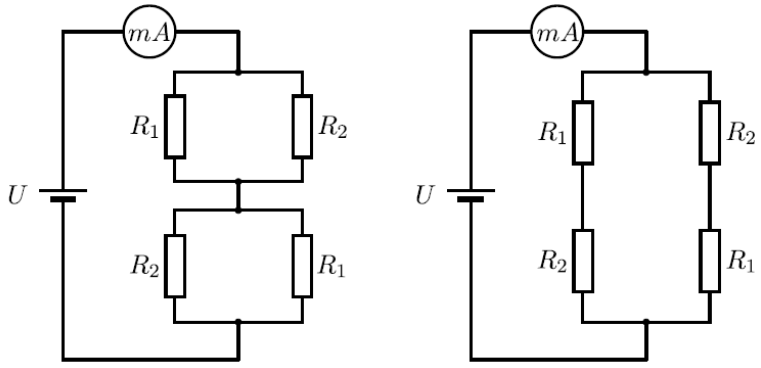
Полезната мощност, отделена в консуматора е:

$P_к = I^2R = \frac{\mathcal{E}^2}{(R+r)^2}R$ **(1 т)**

Б) По определение КПД на веригата е отношение на отделената мощност в консуматора към пълната мощност на генератора:

$\eta = \frac{P_к}{P_0} = \frac{R}{R+r}$ **(0,5 т)**

Част 2. А) Еквивалентните схеми при R = 0 и при $R \to \infty$ са показани съответно на фигурите (за всяка вярно начертана схема по (0,5 т), т.е. общо **(1 т))**:



Б) При R = 0 пълното съпротивление е:

$R_0 = \frac{2R_1R_2}{R_1+R_2}$ **(1 т)**

При безкрайно голямо R еквивалетнотно съпротивление на веригата е:

$R_\infty = \frac{R_1+R_2}{2}$ **(1 т)**

В) При $R = 0$ токът във веригата се дава с израза:

$I_0 = \frac{U}{R_0} = \frac{U(R_1+R_2)}{2R_1R_2}$ **(1 т)**

а при $R \to \infty$:

$I_\infty = \frac{U}{R_\infty} = \frac{2U}{R_1+R_2}$ **(1 т)**

Оттук можем да изразим търсените съпротивления като:

$R_1 = \frac{U}{I_0 I_\infty}\left(I_0 \pm \sqrt{I_0(I_0 - I_\infty)}\right)$ **(0,5 т)**

$R_2 = \frac{U}{I_0 I_\infty}\left(I_0 \mp \sqrt{I_0(I_0 - I_\infty)}\right)$ **(0,5 т)**

От графика се вижда, че $I_0 = 1$ A и $I_\infty = 0{,}75$ A **(0,5 т)**. Следователно съпротивленията на резисторите са:

$R_1 = 6$ kΩ; $R_2 = 2$ kΩ **(0,5 т)**

или

$R_1 = 2$ kΩ; $R_2 = 6$ kΩ

Задача 2.

А) Проводникът ще започне да се движи при изравняване на силата на Ампер (BIl) и силата на триене. Електричния ток трябва да има посока „от чертежа към нас“. **(0,5 т)**

Силата на триене е $f = kN = kmg$. **(0,5 т)**

$BI_{\min}l = kmg$ **(1 т)**

$I_{\min} = \frac{kmg}{Bl} = 1$ A **(1 т)**

Б) Прилагаме втория закон на Нютон:

$ma = BIl - kmg$ **(1 т)**

$a = \frac{BIl - kmg}{m} = \frac{2BI_{\min}l - kmg}{m} = kg = 1\,\mathrm{m/s^2}$ **(1 т)**

В) Проводникът приема количество топлина заради триенето и заради протичащия електричен ток през него.

$Q_{тр} = A_{тр} = kmgS,$ **(1 т)** (S е пътят, изминат от проводника за време t)

$Q_{ел} = I^2Rt$ **(1 т)**

След като отчетем, че 20 % се излъчват в околното пространство, тогава може да се запише от енергетична гледна точка следното уравнение:

$(1 - \eta)kmgS + (1 - \eta)I^2Rt = cm\Delta T$ **(1 т)**

След като изразим $S = at^2/2$ **(0,5 т)** и заместим, се получава:

$(1 - \eta).kmg.\frac{at^2}{2} + (1 - \eta).I^2Rt = cm\Delta T$ **(1 т)**

След решение на квадратното уравнение се стига до търсеното време:

$t \approx 4$ min **(0,5 т)**

Задача 3.

А) За да потънат оловната тежест за парчето лед означава, че действащата сила на тежестта е по-голяма от изтласкващата сила. Предвид температурата на леда (–30 °C) и температурата на водата (0 °C) ще започне да замръзва вода, т.е. да се натрупва лед върху парчето, т.е. архимедовата сила в един момент става по-голяма от силата на тежестта и оловната тежест с парчето да изплават нагоре. **(1 т)**

Б) За да има потъване на оловната тежест с привързаното парче лед за него е необходимо да бъде изпълнено, че силата на тежестта е по-голяма от Архимедовата сила:

$(m + M)g > \rho_в g\left(\frac{m}{\rho_{ол}} + \frac{M}{\rho_л}\right)$ **(1 т)**

$m > \frac{(\rho_в - \rho_л)\rho_{ол}}{(\rho_{ол} - \rho_в)\rho_л}.M$ **(1 т)**

$m_{\min} = \frac{11}{90}M \approx 122$ g **(1 т)**

В) След достатъчно дълго време потопеното във водата парче лед е достигнало температура 0 °C. При това върху парчето лед е замръзнала допълнително маса ΔM лед:

$\Delta M = \frac{C_л M(t_0 - t)}{\lambda} \approx 185{,}3$ g **(1 т)**

За да започне да изплава оловната тежест с привързаното парче лед с допълнителната маса ΔM е необходимо да бъде изпълнено условието:

$(m + M + \Delta M)g < \rho_в g\left(\frac{m}{\rho_{ол}} + \frac{M + \Delta M}{\rho_л}\right)$ **(1 т)**

$m < \frac{(\rho_в - \rho_л)\rho_{ол}}{(\rho_{ол} - \rho_в)\rho_л}(M + \Delta M) = \left(1 + \frac{C_л(t_0 - t)}{\lambda}\right)\frac{(\rho_в - \rho_л)\rho_{ол}}{(\rho_{ол} - \rho_в)\rho_л}M$ **(1 т)**

$m < \frac{11}{90}(M + \Delta M)$ **(1 т)**

$m_{\max} \approx 145$ g **(1 т)**

Част 2. Върху почистената част дебелината на ледения слой ще бъде по-голяма. Причината е, че снегът действа като топлоизолатор и затруднява топлообмена между водата и околната среда. **(1 т)**